

אלגברה לינארית מועד ג'

הוראות לנבחנים:

- משך הבחינה הינו 150 דקות.
 - חומר עזר: דף עזר בגודל A4 הכתוב משני צידיו.
 - צריך לענות על כל השאלות.
 - ניתן לצבור 100 נקודות לכל היותר.
- ***** בהצלחה! *****

שאלה 1: (22 נקודות)

- 7.1.1 (7 נק') הגדירו את המושג "מטריצה צמודה קלאסית"
- 7.1.2 (7 נק') הגדירו את פעולת הכפל בין מטריצות.
- 8.1.3 (8 נק') נתונה מטריצה ריבועית $B \in M_5(\mathbb{R})$ המקיימת את הדברים הבאים:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\text{adj}(B) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

חשבו את $\det(B)$.

שאלה 2: (22 נקודות)

7 נק' 2.1. הגדירו את המושג "העתקה לינארית".

תהיינה העתקות לינאריות $S : W \rightarrow Z, T : V \rightarrow U$ ונגדיר את הפונקציה

$$\begin{cases} H : V \oplus W \rightarrow U \oplus Z \\ H(v, w) = (T(v), S(w)) \end{cases}.$$

7 נק' 2.2. הראו ש- H היא העתקה לינארית.

8 נק' 2.3. הראו ש- $\ker(H) = \ker(T) \oplus \ker(S)$.

שאלה 3: (22 נקודות)

נתונה ההעתקה הלינארית

$$\begin{cases} T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4 \\ T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2y - 4z - 6w \\ y + 2z + 4w \\ -2w \\ w \end{pmatrix} \end{cases}$$

7 נק' 3.1. הראו שלכל $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$,

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = [T]_E^E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}$$

והראו גם ש- $([T]_E^E)^2 = [T]_E^E$.

כאן, $E := (e_1, e_2, e_3, e_4)$ הינו הבסיס הסטנדרטי הסדור של $\mathbb{R}^4$.

7 נק' 3.2. מצאו בסיס B ל- $\ker(T)$ ומצאו בסיס C ל- $\text{Im}(T)$.

8 נק' 3.3. בהתאם לסעיף (3.2), הראו ש- $B \cup C$ מהווה בסיס ל- $\mathbb{R}^4$.

שאלה 4: (22 נקודות)

4.1. (7 נק') יהי שדה $\mathbb{F}$ מאיפיון 3. הוכיחו שלכל $a, b \in \mathbb{F}$, $(a+b)^3 = a^3 + b^3$.

$$\mathbb{A} := \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Z}_3 \right\}$$

4.2. (7 נק') מה האיפיון של $\mathbb{A}$?

4.3. (8 נק') נסמן $j := \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{2} \end{pmatrix}$, $\tilde{1} := \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}$

חשבו את הדטרמיננטה של המטריצה $\begin{pmatrix} 0 & j - \tilde{1} & 0 \\ 0 & 0 & j - \tilde{1} \\ j - \tilde{1} & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{A})$

שאלה 5: (22 נקודות)

יהיו V מרחב וקטורי מעל שדה F ותהי העתקה לינארית $T: V \rightarrow V$. נניח ש- V מימד סופי n ונגדיר את הדטרמיננטה של T באופן הבא:
נבחר בסיס סדור B ל- V ונגדיר:

$$\det(T) := \det([T]_B^B)$$

11.1. (5 נק') הראו ש- $\det(T)$ מוגדרת היטב. כלומר, אם B' הינו בסיס אחר של V , אז

$$\det([T]_B^B) = \det([T]_{B'}^{B'})$$

11.2. (5 נק') חשבו את הדטרמיננטה של ההעתקה הלינארית

$$\begin{cases} T: \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x] \\ T(a + bx + cx^2 + dx^3) = -2b - 4c - 6d + (b + 2c + 4d)x - 2dx^2 + dx^3 \end{cases}$$

בהצלחה!